

1. TENTANG AUTO-EDA DASHBOARD

Auto-EDA Dashboard (DS Generator) adalah platform analisis data otomatis berbasis web yang dikembangkan oleh **Kelompok 2 Data Science ITSB**. Aplikasi ini dirancang untuk membantu analis data, manajer, dan pengambil keputusan bisnis dalam melakukan: (1) unggah dan validasi dataset, (2) audit kesehatan data (quality audit), (3) pembersihan data interaktif (data cleaning), (4) perhitungan statistik deskriptif dan lanjutan, (5) visualisasi pola data secara interaktif, serta (6) perumusan insight dan rekomendasi strategis berbasis data secara otomatis dan real-time.

2. ANGGOTA TIM PENGEMBANG (KELOMPOK 2 ITSB)

Nama Lengkap	NIM	Peran / Fokus Analisis
Carol Dupino Pereira	52250051	Descriptive & Advanced Statistics Engine
Refantanur Husnul Haqib	52250052	Visualizations & Dynamic Plotly Dashboard
Cahaya Medina Semidang	52250053	Data Preprocessing & Sanitizer Module
Raihania Syah Putri	52250054	Time Series Forecasting & Trends Panel
Cloise Shafira	52250044	Smart Insights Generation Algorithm
Adinda Adelia Futri	52250055	Reporting System PDF/Excel & Security Sanitization

3. DESKRIPSI DATA & RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama File Dataset:	Data_Tumbuhan_30.xlsx
Waktu Analisis:	14 June 2026, 00:25:56
Status Kebersihan:	RAW DATA (Perlu Pembersihan)
Total Baris (Observasi):	30
Total Kolom (Variabel):	7
Variabel Numerik:	2
Variabel Kategorikal:	4

Missing Cells	Duplicate Rows	IQR Outliers
0 (0.0%)	0	1

Identifikasi Masalah Kualitas Data:

- 1 outlier terdeteksi (metode IQR)
- 4 kolom memiliki inkonsistensi format teks

Detail Kesehatan Per Kolom:

Kolom	Tipe	Missing (%)	Unique	Outliers	Status
No	int64	0 (0.0%)	30	0	OK
Nama Tumbuhan	object	0 (0.0%)	30	0	OK
Jenis Tumbuhan (Nominal)	object	0 (0.0%)	6	0	OK
Bulan Pengamatan (Nominal)	object	0 (0.0%)	12	0	OK
Tinggi (Kontinu, cm)	float64	0 (0.0%)	30	0	OK
Jumlah Daun (Diskrit)	int64	0 (0.0%)	26	1	1 outliers
Tingkat Pertumbuhan (Ordinal)	object	0 (0.0%)	4	0	OK

3a. ALUR PROSES DATA CLEANING (PIPELINE)

Dataset diproses melalui 5 tahapan alur data cleaning di backend engine:

- 1. **Audit Kesehatan (Data Profiling):** Mendeteksi sel kosong (NaN), baris duplikat, inkonsistensi teks, dan outlier numerik (IQR).
- 2. **Standarisasi Teks:** Menghilangkan spasi berlebih dan menyeragamkan bentuk huruf (Title/Lower/Upper Case).
- 3. **Imputasi Data Hilang:** Mengisi sel kosong dengan mean/median/modus atau menghapus baris jika kerusakan ekstrem.
- 4. **Pembersihan Outlier (IQR Capping):** Menetralkan nilai ekstrim menggunakan batas IQR.
- 5. **Drop Kolom Tidak Relevan:** Menghapus kolom variansi nol atau rasio keunikan terlalu tinggi (ID/teks acak).

Metrik	Sebelum (Raw)	Sesudah (Cleaned)	Perubahan
Baris Data	30	30	Dihapus: 0 baris
Kolom Data	7	7	Dihapus: 0 kolom
Sel Kosong	0 (0.0%)	0 (0.0%)	Dibersihkan: 0 sel

Log Tindakan Cleaning:

• Tidak ada missing value ditemukan pada kolom yang dipilih.

3b. Statistik Deskriptif — Variabel Numerik

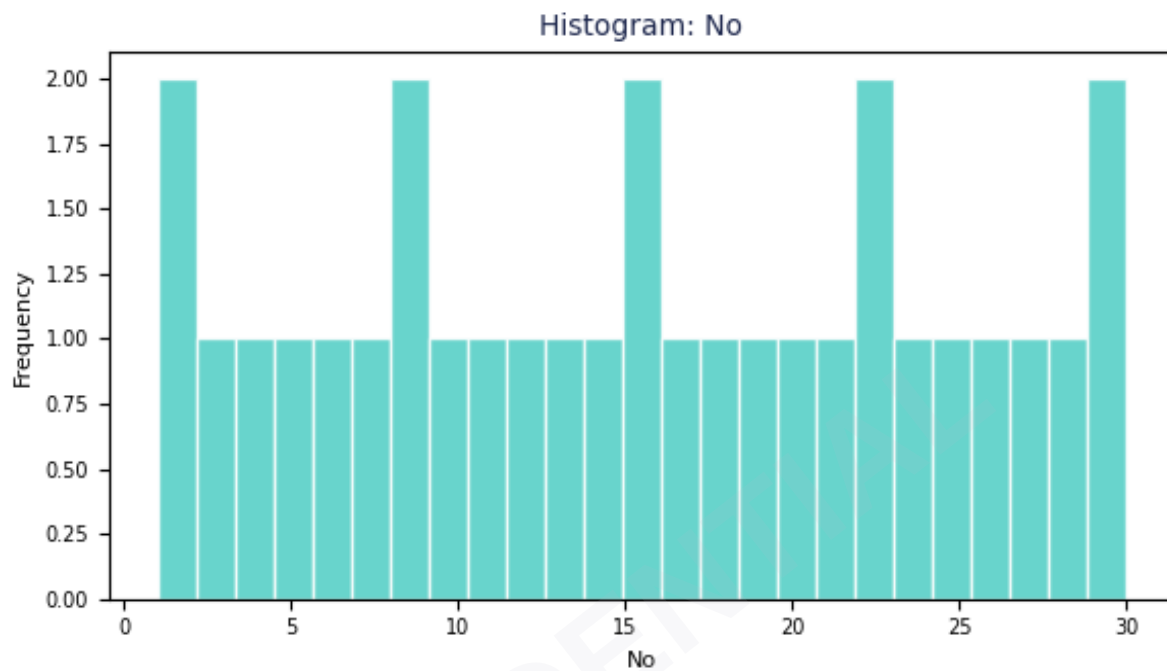
Kolom	Mean	Median	Min	Max	Std Dev	Skewness	Normality
Tinggi (Kontinu, cm)	132.87	86.45	25.1	400.7	109.23	0.8493	Not Normal
Jumlah Daun (Diskrit)	24.33	22.0	8.0	50.0	10.52	0.7479	Normal

3c. Statistik Deskriptif — Variabel Kategorikal

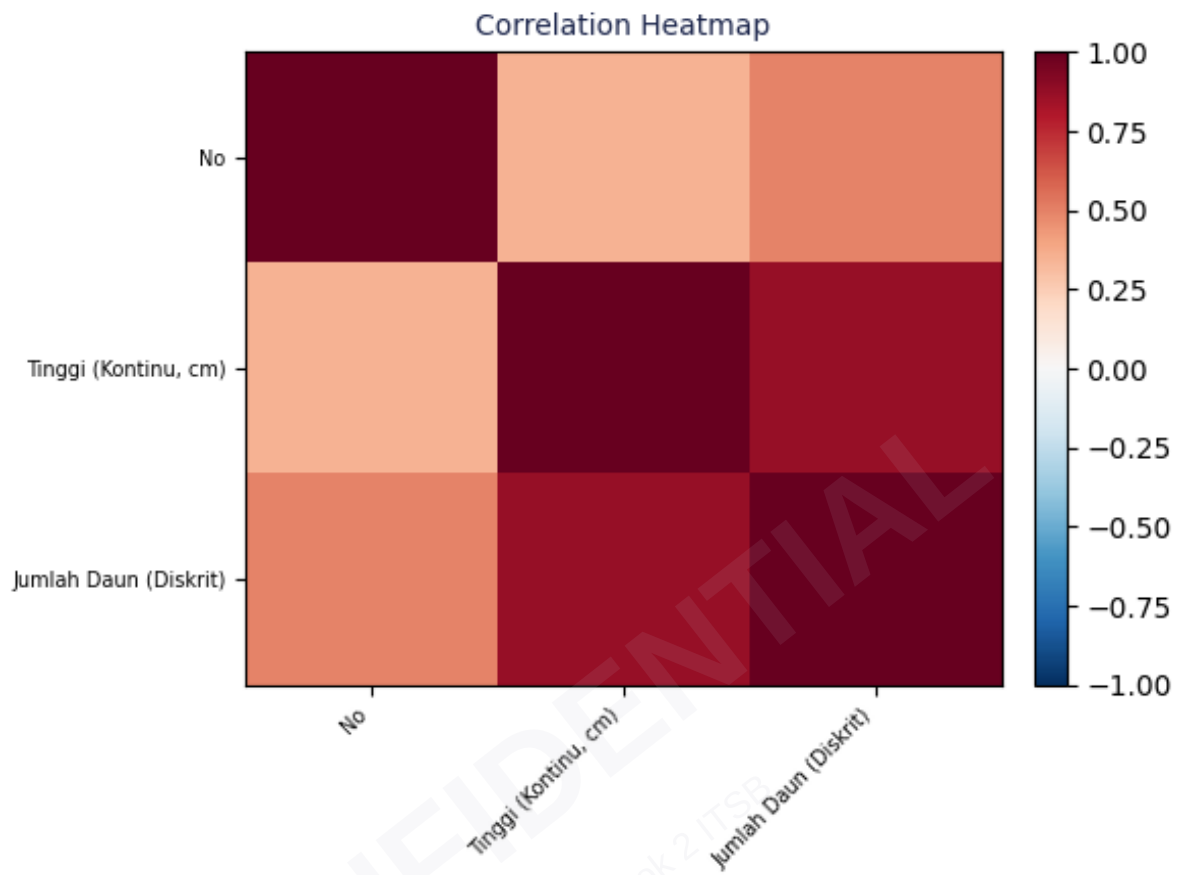
Kolom	Unique	Mode	Mode Freq	Mode %	Missing	Missing %
Nama Tumbuhan	30	Mawar	1	3.33%	0	0.0%
Jenis Tumbuhan (Nominal)	6	Pohon	8	26.67%	0	0.0%
Bulan Pengamatan (Nominal)	12	Januari	3	10.0%	0	0.0%
Tingkat Pertumbuhan (Ordinal)	4	Baik	12	40.0%	0	0.0%

4. VISUALISASI KUNCI (HISTOGRAM & HEATMAP)

4a. Histogram (Distribusi Variabel Numerik)



4b. Heatmap Korelasi (Hubungan Antar Variabel)



5. TEMUAN KUNCI & INSIGHT OTOMATIS

Excellent Data Quality — Zero Missing Values

No missing values found at all. The dataset is clean and ready for statistical analysis or machine learning without additional preprocessing.

Dataset: 30 Rows × 7 Columns

Small dataset (< 100 rows). Statistical results may be unstable — be careful with generalizations. Consists of 2 numeric and 4 categorical columns.

Highest Average Value: Tinggi (Kontinu, cm)

Column **Tinggi (Kontinu, cm)** has the highest average value of **132.87**. Median: 86.45, Std: 109.23.

Most Outliers: Jumlah Daun (Diskrit)

Column **Jumlah Daun (Diskrit)** has the most outliers: **1 data points (3.3%)** based on IQR method ($\pm 1.5 \times \text{IQR}$). Check whether these outliers are data errors or valid extreme values.

Highest Std Deviation: Tinggi (Kontinu, cm)

Column **Tinggi (Kontinu, cm)** has the largest standard deviation of **109.2303** (CV=82.2%). Very high variability on this column indicates a wide data spread.

Strongest Correlation: Tinggi (Kontinu, cm) ↔ Jumlah Daun (Diskrit) (r=0.871)

Very Strong (positive) correlation found between **Tinggi (Kontinu, cm)** and **Jumlah Daun (Diskrit)** with $r = 0.871$. This relationship is highly significant and worth investigating further. ($R^2 = 0.759$)

Normality Test — 1/2 Columns Normal

Normally distributed columns: Jumlah Daun (Diskrit). NOT normal columns: Tinggi (Kontinu, cm). Non-normal columns (50.0%) require non-parametric tests (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) or data transformation (log, sqrt, Box-Cox) before parametric analysis.

Categorical Balance (Nama Tumbuhan): Balanced

Category distribution is fairly even. Most frequent category: "Mawar" (3.3%). Total 30 unique categories in column Nama Tumbuhan.

Further Analysis Recommendations

Based on the structure of this dataset, suggested techniques: One-Way ANOVA / T-Test to compare means across categorical groups; Linear / Logistic Regression for prediction and modeling; Chi-Square + Cramér's V for categorical variable association; Non-Parametric Tests (Mann-Whitney, Spearman) for non-normal columns.

6. REKOMENDASI STRATEGIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

R1. Investigasi Nilai Anomali (Outliers): Ditemukan data pencilan ekstrem. Disarankan tim operasional memvalidasi apakah angka tersebut valid (fluktuasi bisnis riil) atau human error. Lakukan capping/truncation sebelum pemodelan prediktif lanjutan.

R2. Pembersihan Berkala (Data Governance): Jadwalkan proses pembersihan data secara rutin menggunakan Auto-EDA Dashboard sebelum laporan akhir bulan diekspor ke departemen eksekutif, guna menjamin keputusan dibuat berdasarkan data higienis.

CONFIDENTIAL
Kelompok 2 ITSB